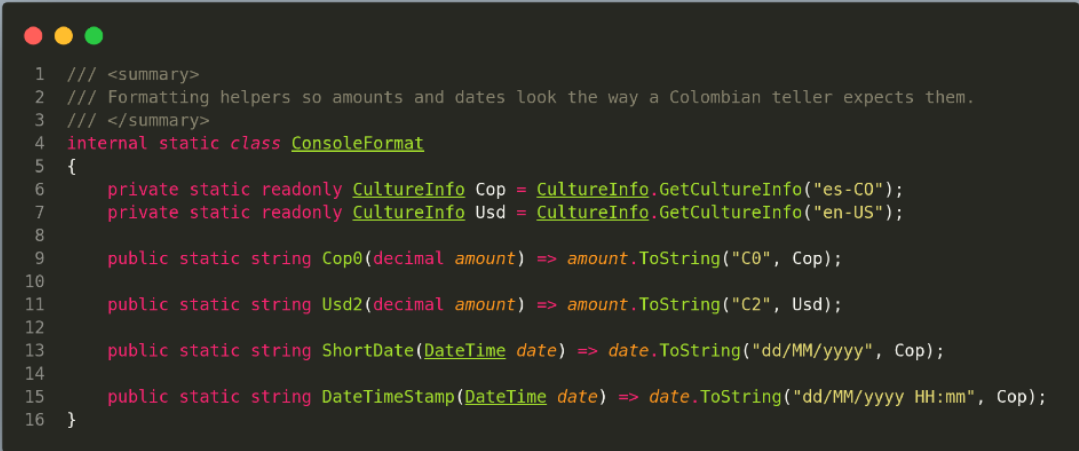


EVIDENCIA DE PRODUCTO

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES - ECCL SENA
NOMBRES Y APELLIDOS DEL CANDIDATO: Nicholas Andres De la Rosa Rivera
DOCUMENTO: 1044630341
NORMA: 220501096 Desarrollar solución de software de acuerdo con especificaciones de diseño y marcos de referencia.
FECHA DE ENTREGA: 7 de septiembre de 2026

DOCUMENTO TÉCNICO DE CÓDIGO FUENTE	
Estructura del proyecto	<pre> ElProgreso/ (solución .slnx) ├─ ElProgreso.slnx Archivo de solución ├─ README.md Documentación principal del repositorio ├─ LICENSE MIT ├─ docs/ Diagrama de clases (Draw.io + PDF) ├─ SENA/ Este anexo de evidencias └─ ElProgreso/ Proyecto de consola (.csproj) ├─ Program.cs Composition root / punto de entrada ├─ Models/ Entidades + reglas de negocio intrínsecas │ └─ Member.cs │ └─ Movement.cs │ └─ MovementType.cs ├─ Repositories/ Persistencia, detrás de una interfaz │ └─ IMemberRepository.cs │ └─ InMemoryMemberRepository.cs ├─ Services/ Casos de uso │ └─ MemberService.cs │ └─ MovementService.cs │ └─ ReportService.cs │ └─ ExchangeRateService.cs └─ UI/ Consola: menús + entrada/salida └─ TellerConsole.cs └─ ManagementReportsMenu.cs └─ ConsoleReader.cs └─ ConsoleFormat.cs </pre>
Descripción de carpetas y módulos	Models: núcleo del dominio, no depende de ninguna otra capa. Repositories: persistencia detrás de una interfaz (patrón Repository + inversión de dependencias). Services: casos de uso, cada uno con una sola responsabilidad.

	UI: única capa que usa Console — menús, lectura y validación de entradas, formato de salida.
Explicación del flujo del sistema	Program.cs instancia InMemoryMemberRepository, HttpClient y los 4 servicios, y los inyecta por constructor en TellerConsole, que arranca el bucle de menú. Cada opción del menú llama a un método de Service, que a su vez usa IMemberRepository para leer/escribir y delega en Member/Movement la validación de reglas de negocio (saldo, comisión, unicidad de documento). Ninguna capa superior conoce la implementación concreta de la de abajo.
Fragmentos de código relevantes comentados	<pre> 1 /// <summary> 2 /// The account balance, always derived from the recorded movements. 3 /// </summary> 4 public decimal Balance => _movements.Sum(m => m.SignedEffect); 5 6 public bool HasMovements => _movements.Count > 0; 7 8 public void UpdateContactInfo(string fullName, string? phoneNumber, string? address) 9 { 10 FullName = ValidateFullName(fullName); 11 PhoneNumber = ValidatePhoneNumber(phoneNumber); 12 Address = string.IsNullOrEmpty(address) ? null : address.Trim(); 13 } </pre> <pre> 1 try 2 { 3 var records = await httpClient.GetFromJsonAsync<List<TrmRecord>>(RequestUri); 4 var record = records?.FirstOrDefault(); 5 6 if (record?.Value is null record.ValidFrom is null record.ValidUntil is null) 7 { 8 return null; 9 } 10 11 if (!decimal.TryParse(record.Value, NumberStyles.Number, CultureInfo.InvariantCulture, out var rate)) 12 { 13 return null; 14 } 15 16 return new ExchangeRate(rate, record.ValidFrom.Value, record.ValidUntil.Value); 17 } 18 catch (Exception ex) when (ex is HttpRequestException or TaskCanceledException or JsonException) 19 { 20 return null; 21 } 22 } </pre>

	 <pre> 1 /// <summary> 2 /// Formatting helpers so amounts and dates look the way a Colombian teller expects them. 3 /// </summary> 4 internal static class ConsoleFormat 5 { 6 private static readonly CultureInfo Cop = CultureInfo.GetCultureInfo("es-CO"); 7 private static readonly CultureInfo Usd = CultureInfo.GetCultureInfo("en-US"); 8 9 public static string Cop0(decimal amount) => amount.ToString("C0", Cop); 10 public static string Usd2(decimal amount) => amount.ToString("C2", Usd); 11 12 public static string ShortDate(DateTime date) => date.ToString("dd/MM/yyyy", Cop); 13 14 public static string DateTimeStamp(DateTime date) => date.ToString("dd/MM/yyyy HH:mm", Cop); 15 16 } </pre>
Tecnologías usadas	.NET 10 / C# 14 (primary constructors, collection expressions, raw string literals). System.Net.Http.HttpClient para consumir la API de la TRM (datos.gov.co) de forma asíncrona. System.Text.Json para deserializar la respuesta. LINQ para búsquedas e informes. System.Text.RegularExpressions con [GeneratedRegex] para validar documento/nombre/teléfono. Sin base de datos, sin ORM y sin frameworks de UI en esta entrega (consola pura).
INSTRUCTIVO DE USO DE LA SOLUCIÓN DE SOFTWARE	
Requisitos del sistema	.NET 10 SDK o superior (dotnet --version). Windows, Linux o macOS. Conexión a internet opcional (solo para la opción 8, saldo en dólares). Sin base de datos: los datos se guardan en memoria mientras el programa está abierto.
Pasos de instalación o ejecución	<pre> git clone https://github.com/Esthercita-Factory/nicholas-delarosa-ElProgreso.git cd nicholas-delarosa-ElProgreso dotnet run --project ElProgreso </pre> No requiere cadenas de conexión, variables de entorno ni archivos de configuración adicionales.
Descripción de las funcionalidades	12 opciones de menú: registrar asociado, listar, buscar por documento, buscar por nombre, actualizar, eliminar (solo sin saldo/movimientos), consultar saldo en COP, consultar saldo en USD (TRM oficial con periodo de vigencia), registrar consignación, registrar retiro (con comisión de \$8.000 en retiros > \$1.000.000 y rechazo si deja el saldo en negativo), ver historial de movimientos, y 6 informes de gerencia.
Capturas de pantalla del sistema	

	<pre> dotnet run --project ElProgreso === Cooperativa Financiera El Progreso – Ventanilla === 1) Registrar asociado 7) Consultar saldo (COP) 9) Registrar consignación 10) Registrar retiro Seleccione una opción: 9 Número de documento: 1234567 Valor a consignar: 500000 Consignación registrada. Nuevo saldo: \$ 500.000 Seleccione una opción: 10 Número de documento: 1234567 Valor a retirar: 2000000 Movimiento rechazado: Saldo insuficiente: el retiro de 2.000.000 más la comisión de manejo de efectivo de 8.000 deja el saldo en negativo. Seleccione una opción: 8 Número de documento: 1234567 Saldo actual: \$ 500.000 TRM utilizada: \$ 4.090,52 (vigente 05/09/2026 a 06/09/2026) Saldo equivalente: US\$ 122,24 </pre>
--	---

SOLUCIÓN DE SOFTWARE

Repositorio en GitHub o GitLab	https://github.com/Esthercita-Factory/nicholas-delarosa-ElProgreso.git
Código fuente completo	<pre> 1 using ElProgreso.Repositories; 2 using ElProgreso.Services; 3 using ElProgreso.UI; 4 5 // Shared HttpClient used to query the open data API (datos.gov.co) for exchange rates. 6 // A short timeout keeps the console responsive if the endpoint is slow or unreachable. 7 var httpClient = new HttpClient 8 { 9 BaseAddress = new Uri("https://www.datos.gov.co/"), 10 Timeout = TimeSpan.FromSeconds(8) 11 }; 12 13 // In-memory storage acting as the single source of truth for members during this session. 14 var memberRepository = new InMemoryMemberRepository(); 15 var exchangeRateService = new ExchangeRateService(httpClient); 16 var memberService = new MemberService(memberRepository, exchangeRateService); 17 var movementService = new MovementService(memberRepository); 18 var reportService = new ReportService(memberRepository); 19 20 // Entry point UI: a console-based teller that wires the services above into user-facing menus. 21 var console = new TellerConsole(memberService, movementService, reportService); 22 await console.RunAsync(); </pre>

**Base de datos
o scripts SQL**

```
-- Modelo relacional para "Cooperativa Financiera El Progreso"
-- Respalda el mismo dominio implementado en Models/Member.cs y Models/Movement.cs
-- si IMemberRepository se implementara contra una base de datos (hoy es en memoria).
-- Compatible con PostgreSQL; para MySQL/SQL Server ajustar tipos de fecha e identity.

CREATE TABLE members (
  document_number VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
  full_name      VARCHAR(150) NOT NULL,
  phone_number   VARCHAR(20) NULL,
  address        VARCHAR(200) NULL,
  joined_at      TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

  CONSTRAINT ck_members_document_number_format
    CHECK (document_number ~ '^[0-9]{6,10}$')
);

CREATE TABLE movements (
  id              BIGSERIAL PRIMARY KEY,
  member_document_number VARCHAR(10) NOT NULL,
  type            VARCHAR(10) NOT NULL,
  amount          DECIMAL(15,2) NOT NULL,
  fee             DECIMAL(15,2) NOT NULL DEFAULT 0,
  occurred_at     TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

  CONSTRAINT fk_movements_member
    FOREIGN KEY (member_document_number)
    REFERENCES members (document_number)
    ON DELETE RESTRICT,      -- espeja la regla: no se puede eliminar un asociado con
movimientos

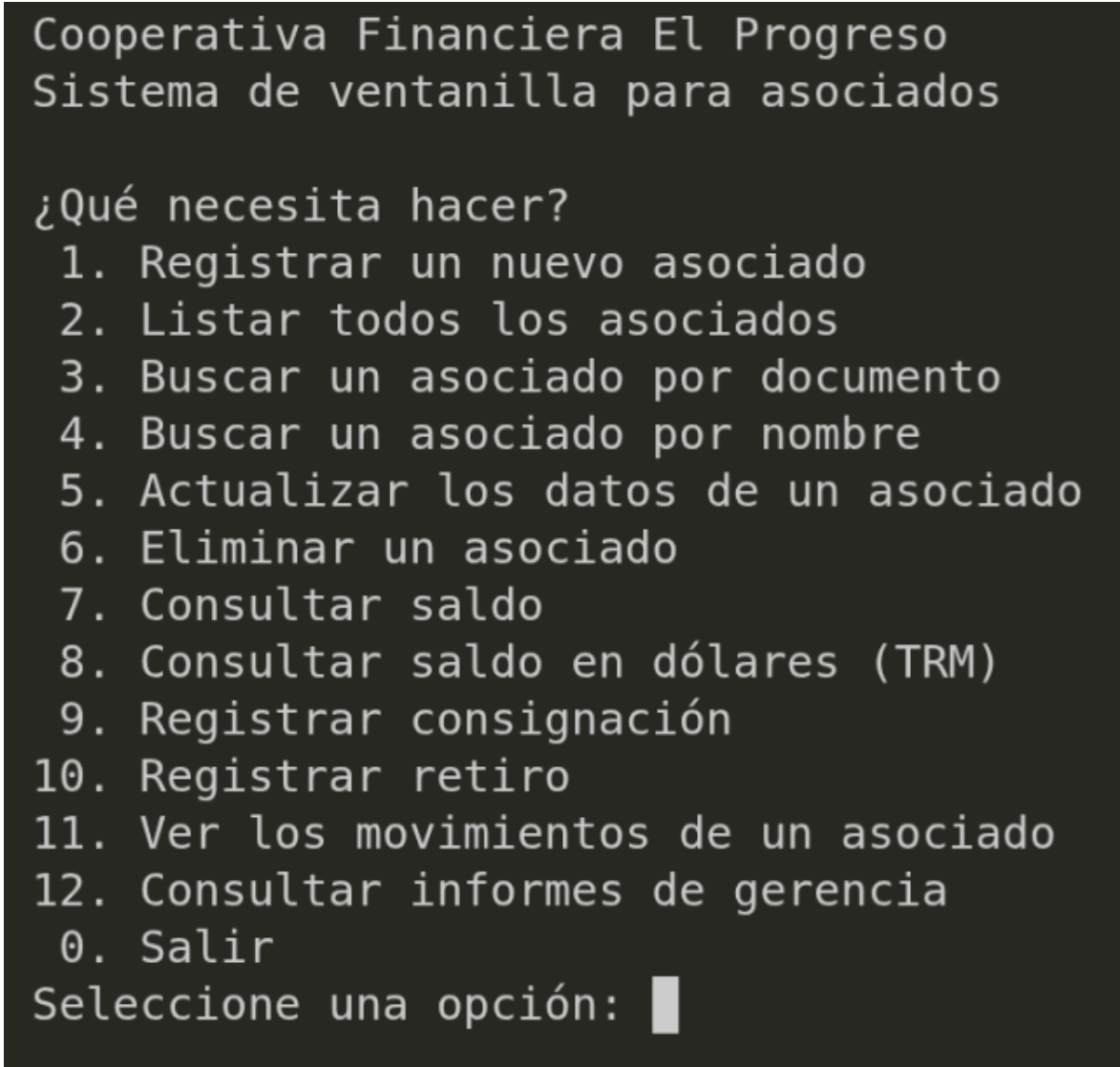
  CONSTRAINT ck_movements_type
    CHECK (type IN ('Deposit', 'Withdrawal')),

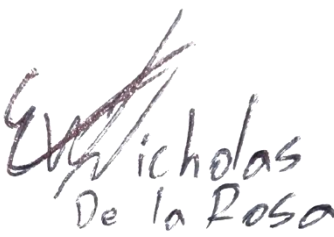
  CONSTRAINT ck_movements_amount_positive
    CHECK (amount > 0),      -- espeja "no se aceptan movimientos <= 0"

  CONSTRAINT ck_movements_fee_valid
    CHECK (fee IN (0, 8000)) -- espeja la comisión fija de manejo de efectivo
);

CREATE INDEX ix_movements_member_document_number ON movements
(member_document_number);
CREATE INDEX ix_movements_occurred_at            ON movements (occurred_at);

-- Vista de solo lectura para acelerar los informes gerenciales.
-- No reemplaza la validación de negocio (saldo insuficiente, comisión condicional):
-- esa lógica sigue viviendo en la capa de aplicación (Member.RegisterWithdrawal).
CREATE VIEW member_balances AS
SELECT
  m.document_number,
  m.full_name,
  COALESCE(SUM(
    CASE mv.type
      WHEN 'Deposit' THEN mv.amount
      WHEN 'Withdrawal' THEN -(mv.amount + mv.fee)
    END
  ), 0) AS balance
```

	FROM members m LEFT JOIN movements mv ON mv.member_document_number = m.document_number GROUP BY m.document_number, m.full_name;
Aplicación ejecutable o API funcionando	

Firma: 

Nombres y Apellidos del candidato: Nicholas Andres De la Rosa Rivera
Documento: 1044630341



**Evaluación y Certificación
de Competencias
Laborales**